



**INSTITUTO
FEDERAL**

Piauí

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ
CAMPUS FLORIANO
TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

AUTOR

TITULO

FLORIANO – PI

2026

AUTOR

TITULO

Artigo científico apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí – Campus Floriano, como requisito para aprovação na disciplina de Projeto de Pesquisa do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Orientador: Prof. Me. Ronaldo Pires Borges

FLORIANO – PI

2026

TITULO

autor¹

Prof. Me. Ronaldo Pires Borges²

RESUMO

Este artigo científico tem como objetivo [DESCREVER O OBJETIVO PRINCIPAL DA PESQUISA]. A metodologia utilizada baseia-se em [DESCREVER A METODOLOGIA: pesquisa bibliográfica, estudo de caso, pesquisa experimental, etc.]. Como referencial teórico, serão utilizados os trabalhos de [CITAR PRINCIPAIS AUTORES DA ÁREA]. A pesquisa justifica-se pela [APRESENTAR A JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO TEMA]. Os resultados incluem [DESCREVER OS RESULTADOS ALCANÇADOS]. Este estudo contribui para [APRESENTAR A CONTRIBUIÇÃO PARA A ÁREA DE CONHECIMENTO].

Palavras-chave: palavra-chave 1; palavra-chave 2; palavra-chave 3; palavra-chave 4; palavra-chave 5.

ABSTRACT

This scientific article aims to [DESCRIBE THE MAIN OBJECTIVE OF THE RESEARCH]. The methodology used is based on [DESCRIBE THE METHODOLOGY: bibliographic research, case study, experimental research, etc.]. As theoretical framework, the works of [CITE MAIN AUTHORS IN THE FIELD] will be used. The research is justified by [PRESENT THE JUSTIFICATION AND RELEVANCE OF THE THEME]. Results include [DESCRIBE REACHED RESULTS]. This study contributes to [PRESENT THE CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE AREA].

¹ IFPI – Campus Floriano. E-mail: autor@aluno.ifpi.edu.br

² IFPI – Campus Floriano. E-mail: ronaldo.borges@ifpi.edu.br

Keywords: keyword 1; keyword 2; keyword 3; keyword 4; keyword 5.

Data de aprovação: dataaprovacao

1 INTRODUÇÃO

A introdução de um projeto de pesquisa deve apresentar o tema de forma clara e contextualizada, demonstrando sua relevância no cenário atual. Este capítulo tem como objetivo situar o leitor no contexto da pesquisa, apresentando o problema a ser investigado e justificando a importância do estudo.

O tema desta pesquisa insere-se no campo de [ÁREA DE CONHECIMENTO], especificamente abordando [TEMA ESPECÍFICO]. A escolha deste tema justifica-se pela [JUSTIFICATIVA INICIAL], considerando sua relevância tanto no âmbito acadêmico quanto na aplicação prática.

Segundo Marconi e Lakatos (2017), a área de [ÁREA DE CONHECIMENTO] tem apresentado crescente interesse por estudos que abordem [ASPECTO RELEVANTE DO TEMA]. Esta tendência evidencia a necessidade de pesquisas que contribuam para o avanço do conhecimento nesta área. Segundo Taigman et al. (2014), é isso aí.

O presente projeto de pesquisa propõe investigar [OBJETO DE ESTUDO], com foco em [ASPECTO ESPECÍFICO A SER INVESTIGADO]. A pesquisa será desenvolvida considerando [CONTEXTO OU DELIMITAÇÃO DO ESTUDO], o que permitirá uma análise aprofundada do fenômeno em questão (Katsanis et al., 2021; Taigman et al., 2014).

2 PROBLEMA DE PESQUISA

O problema de pesquisa constitui o elemento central que orienta todo o desenvolvimento do estudo. Conforme Gil (2019), um problema bem formulado deve ser claro, preciso e operacional, permitindo a definição de objetivos específicos e a escolha de métodos adequados para sua investigação.

No contexto desta pesquisa, observa-se que [DESCRIÇÃO DO PROBLEMA IDENTIFICADO]. Esta situação tem gerado [CONSEQUÊNCIAS OU IMPACTOS DO PROBLEMA], evidenciando a necessidade de estudos que possam contribuir para sua compreensão e possível solução.

Diante do exposto, formula-se o seguinte problema de pesquisa:

[PERGUNTA DE PESQUISA PRINCIPAL]?

Este questionamento surge da observação de que [CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA], conforme evidenciado por Silva e Santos (2023) em seus estudos sobre [ÁREA RELACIONADA].

3 HIPÓTESES

As hipóteses representam respostas provisórias ao problema de pesquisa, baseadas no conhecimento teórico disponível e na experiência do pesquisador. Segundo Marconi e Lakatos (2017), as hipóteses devem ser testáveis e formuladas de maneira clara e precisa.

Para o problema apresentado, formulam-se as seguintes hipóteses:

Hipótese Principal (H1): [HIPÓTESE PRINCIPAL DA PESQUISA]

Hipóteses Secundárias:

- **H2:** [SEGUNDA HIPÓTESE]
- **H3:** [TERCEIRA HIPÓTESE, SE APLICÁVEL]

Essas hipóteses serão testadas através da metodologia proposta, permitindo confirmar ou refutar as suposições iniciais da pesquisa.

4 OBJETIVOS

Os objetivos definem o que se pretende alcançar com a realização da pesquisa. Devem ser formulados de forma clara e precisa, utilizando verbos no infinitivo que expressem ações concretas e mensuráveis.

4.1 Objetivo Geral

[DESCREVER O OBJETIVO GERAL DA PESQUISA, UTILIZANDO VERBO NO INFINITIVO E EXPRESSANDO DE FORMA CLARA O QUE SE PRETENDE ALCANÇAR COM O ESTUDO]

4.2 Objetivos Específicos

1. Objetivo específico 1;
2. Objetivo específico 2;
3. Objetivo específico 3;
4. Objetivo específico 4 (se aplicável).

5 JUSTIFICATIVA

A justificativa deve demonstrar a relevância e a importância da pesquisa, apresentando argumentos que evidenciem sua contribuição para o avanço do conhecimento científico e/ou para a solução de problemas práticos.

Esta pesquisa justifica-se por diversos aspectos:

Relevância Científica: O tema abordado contribui para o avanço do conhecimento na área de [ÁREA DE CONHECIMENTO], especialmente no que se refere a [ASPECTO ESPECÍFICO]. Conforme destacado por INEP (2022), existe uma lacuna na literatura sobre [LACUNA IDENTIFICADA], que esta pesquisa pretende contribuir para preencher.

Relevância Social: Os resultados desta pesquisa poderão beneficiar [PÚBLICO-ALVO OU SOCIEDADE EM GERAL], uma vez que [EXPLICAR COMO OS RESULTADOS PODEM SER APLICADOS]. Segundo dados de (Instituição de Pesquisa, 2023), [APRESENTAR DADOS QUE EVIDENCIEM A RELEVÂNCIA SOCIAL].

Relevância Acadêmica: Este estudo contribuirá para a formação acadêmica do pesquisador e para o desenvolvimento de pesquisas futuras na área, fornecendo subsídios teóricos e metodológicos para estudos similares.

Viabilidade: A pesquisa é viável considerando os recursos disponíveis, o tempo previsto para sua execução e o acesso às fontes de informação necessárias.

6 REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico constitui a base conceitual da pesquisa, apresentando as teorias, conceitos e estudos que fundamentam a investigação. Este capítulo deve demonstrar o conhecimento do pesquisador sobre o tema e situar a pesquisa no contexto do conhecimento científico existente.

6.1 [TÍTULO DA PRIMEIRA SEÇÃO TEÓRICA]

[DESENVOLVER A FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA PRINCIPAL DO TEMA, APRESENTANDO OS CONCEITOS CENTRAIS E AS TEORIAS QUE EMBASAM A PESQUISA]

Segundo Creswell (2018), [APRESENTAR CONCEITO OU TEORIA FUNDAMENTAL]. Esta definição é complementada por Gil (2019), que acrescenta [INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR].

Figura 1 – Exemplo de figura no documento



Fonte: IFPI - Instituto Federal do Piauí.

Quando elementos visuais, como figuras, quadros ou tabelas, forem inseridos no texto, devem ser obrigatoriamente identificados e mencionados no corpo do trabalho, de modo a estabelecer uma relação clara entre a informação apresentada e sua discussão. Conforme orienta a ABNT (2011b), esses elementos devem ser citados no texto por seu número e título, garantindo uniformidade e rastreabilidade. Assim, pode-se fazer referência, por exemplo, à Figura 1, na qual se apresenta a logomarca horizontal do IFPI Campus Floriano.

Quando uma citação direta ultrapassa três linhas do texto original, ela deve ser apresentada em destaque, com recuo especial da margem esquerda, sem o uso de aspas, utilizando fonte menor que a do corpo do texto e espaçamento simples entre as linhas. Esta formatação diferenciada permite ao leitor identificar claramente que se trata de um trecho literalmente reproduzido de outra fonte, mantendo a integridade do pensamento do autor citado (ABNT, 2023).

6.2 ESTUDOS RELACIONADOS

Esta seção apresenta uma revisão dos principais estudos relacionados ao tema da pesquisa, evidenciando o estado da arte e identificando lacunas que justifiquem a realização do presente estudo.

A **tabela** é uma forma não discursiva de apresentação de informações em que o dado numérico é o elemento central, organizada de modo a facilitar comparações, análises e leitura rápida dos resultados. Segundo as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as tabelas devem apresentar título centralizado, estrutura aberta (sem bordas laterais ou inferiores fechadas), fonte abaixo e devem ser citadas no texto conforme sua numeração (ABNT, 2011b; ABNT, 2011a; ABNT, 2012). Lembre-se que toda tabela, figura ou quadro inseridos no seu trabalhos dever ser citadto no texto, como por exemplo, a Tabela 1, que exemplifica a formatação adequada de uma tabela.

Tabela 1 – Exemplo de tabela

Estudo	Amostra	Métrica principal
Costa e Rocha (2023)	120 respondentes	Média de adoção = 4,1
Silva e Santos (2023)	18 escolas analisadas	Taxa de conclusão = 87%
Souza (2021)	32 entrevistas	Índice de concordância = 0,74

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos estudos revisados.

O **quadro**, diferentemente da tabela, é utilizado para apresentar dados qualitativos, como definições, características, categorias ou descrições. Ele possui estrutura fechada em todos os lados e organiza informações textuais de maneira comparativa e clara, sendo recomendado para sínteses conceituais ou classificações dentro do projeto de pesquisa (ABNT, 2011b; ABNT, 2011a; ABNT, 2012). O Quadro 1 exemplifica a formatação adequada de um quadro.

Quadro 1 – Exemplo de quadro

Autor/Ano	Metodologia	Principais Resultados
Autor A (2023)	Pesquisa quantitativa	Ênfase na mensuração de impacto tecnológico
Autor B (2022)	Estudo de caso	Identifica barreiras institucionais para inovação
Autor C (2021)	Pesquisa qualitativa	Discute competências desenvolvidas pelos participantes

Fonte: Elaborado pelo autor.

Você pode usar a ferramenta *Tables Genetator*³ para criar tabelas e quadros de forma visual e depois copiar o código para o seu documento.

³ <https://www.tablesgenerator.com/>

7 METODOLOGIA

A metodologia descreve os procedimentos que serão adotados para a realização da pesquisa, incluindo a caracterização do estudo, os métodos de coleta e análise de dados, e os aspectos éticos envolvidos.

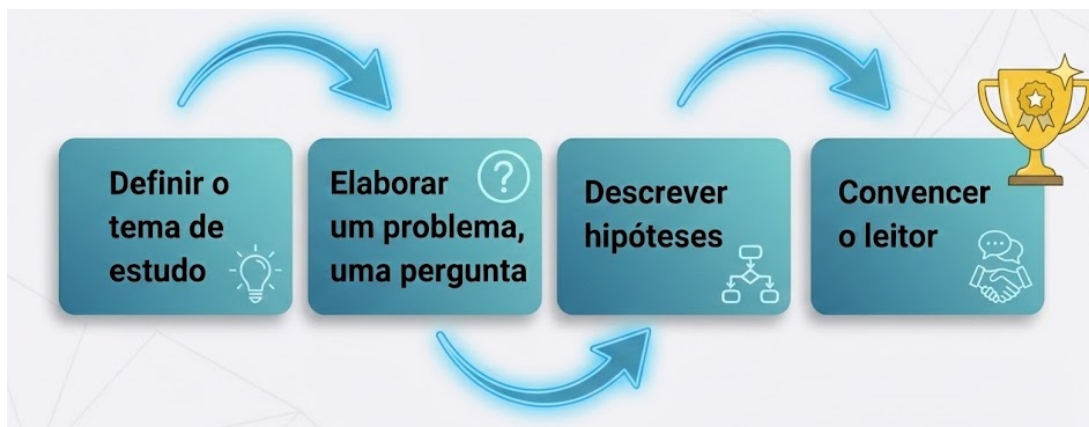
7.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

Esta pesquisa pode ser caracterizada, quanto aos seus objetivos, como [EXPLORATÓRIA/DESCRITIVA/EXPLICATIVA], uma vez que [JUSTIFICAR A CLASSIFICAÇÃO]. Segundo Gil (2019), pesquisas [TIPO DA PESQUISA] têm como objetivo [OBJETIVO DO TIPO DE PESQUISA].

Quanto à abordagem, trata-se de uma pesquisa [QUALITATIVA/QUANTITATIVA/MISTA], pois [JUSTIFICAR A ABORDAGEM]. Creswell (2018) destaca que a abordagem [TIPO DE ABORDAGEM] é adequada quando [SITUAÇÕES EM QUE A ABORDAGEM É ADEQUADA].

Em relação aos procedimentos técnicos, será realizada uma [PESQUISA BIBLIOGRÁFICA/ESTUDO DE CASO/PESQUISA DE CAMPO/ETC.], que, conforme Marconi e Lakatos (2017), caracteriza-se por [CARACTERÍSTICAS DO PROCEDIMENTO ESCOLHIDO].

Figura 2 – Figura que ilustre a sua metodologia



Fonte: Adaptado de Moretti (2024)

7.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA

A população desta pesquisa é constituída por [DEFINIR A POPULAÇÃO]. Para a definição da amostra, será utilizada a técnica de [TIPO DE AMOSTRAGEM], que, segundo Jr. et al. (2019), é adequada quando [JUSTIFICAR A ESCOLHA DA TÉCNICA DE AMOSTRAGEM].

O tamanho da amostra foi calculado considerando [CRITÉRIOS PARA CÁLCULO DA AMOSTRA], resultando em [NÚMERO] participantes/elementos.

7.3 COLETA DE DADOS

A coleta de dados será realizada através de [INSTRUMENTOS DE COLETA], que permitirão obter informações sobre [TIPO DE INFORMAÇÕES A SEREM COLETADAS].

Os instrumentos escolhidos foram:

- [INSTRUMENTO 1]: [DESCRIÇÃO E JUSTIFICATIVA]
- [INSTRUMENTO 2]: [DESCRIÇÃO E JUSTIFICATIVA]

7.4 ANÁLISE DOS DADOS

Os dados coletados serão analisados utilizando [TÉCNICAS DE ANÁLISE]. Para os dados quantitativos, será utilizada [ESTATÍSTICA DESCRITIVA/INFERENCIAL], com auxílio do software [NOME DO SOFTWARE]. Os dados qualitativos serão analisados através de [TÉCNICA DE ANÁLISE QUALITATIVA].

7.5 ASPECTOS ÉTICOS

Esta pesquisa será desenvolvida respeitando os princípios éticos estabelecidos pela Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. [SE APLICÁVEL: O projeto será submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa antes do início da coleta de dados.]

Todos os participantes serão informados sobre os objetivos da pesquisa e assinarão o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), garantindo sua participação voluntária e o direito de desistir a qualquer momento.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As considerações finais são a afirmação sintética da ideia central do trabalho e dos pormenores apresentados no texto. Devem ser feitas com base nos objetivos propostos e devem ser coerentes com todo o corpo textual.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *Informação e documentação – Projeto de pesquisa – Apresentação*. Segunda. Rio de Janeiro, 2011. (NBR 15287). Válida a partir de 17.04.2011; Cancela e substitui a ABNT NBR 15287:2005.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *Informação e documentação – Trabalhos acadêmicos – Apresentação*. Segunda. Rio de Janeiro, 2011. (NBR 14724). Válida a partir de 17.04.2011; Cancela e substitui a ABNT NBR 14724:2005.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *Informação e documentação – Numeração progressiva das seções de um documento – Apresentação*. Segunda. Rio de Janeiro, 2012. (NBR 6024). Válida a partir de 01.03.2012; Cancela e substitui a ABNT NBR 6024:2003.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *Informação e documentação – Citações em documentos – Apresentação*. Segunda. Rio de Janeiro, 2023. (NBR 10520). Cancela e substitui a ABNT NBR 10520:2002.

CRESWELL, J. W. *Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto*. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2018. 296 p.

GIL, A. C. *Métodos e técnicas de pesquisa social*. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019. 248 p.

INSTITUIÇÃO DE PESQUISA. *Relatório anual de atividades*. Cidade, 2023. Disponível em: <<https://www.exemplo.com.br/relatorio>>. Acesso em: 15 mar. 2023.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. *Censo da Educação Superior 2021: principais resultados*. Brasília, 2022. 45 p.

JR., J. F. H. et al. *Multivariate data analysis*. 8. ed. Boston: Cengage Learning, 2019. 813 p.

KATSANIS, S. H. et al. A survey of u.s. public perspectives on facial recognition technology and facial imaging data practices in health and research contexts. *PLOS ONE*, Public Library of Science, v. 16, p. 1–16, 10 2021. Disponível em: <<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0257923>>.

MARCONI, M. d. A.; LAKATOS, E. M. *Fundamentos de metodologia científica*. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017. 346 p.

MORETTI, I. *Como escolher um tema para o TCC? 10 passos*. 2024. Secao “Temas de TCC” do site Via Carreira. Disponível em: <<https://viacarreira.com/como-escolher-tema-para-o-tcc-10-passos>>. Acesso em: 03 dez. 2024.

SILVA, M. J.; SANTOS, C. A. Inovação tecnológica no ensino técnico: desafios e perspectivas. *Revista Brasileira de Educação Profissional e Tecnológica*, v. 2, n. 23, p. 1–15, 2023.

TAIGMAN, Y. et al. Deepface: Closing the gap to human-level performance in face verification. In: *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. [S.l.: s.n.], 2014.